个人陈述 — 香港中文大学机器人理学硕士

过去两年里，我先后参与了三类需要在真实硬件上验证控制效果的机器人：一台 RoboMaster 英雄机器人，我负责闭合它的云台、发射机构与底盘控制回路；一台轮腿机器人，在腿长变化的过程中保持直立；一台三全向轮球形机器人，在双臂于其上运动时保持平衡。这些项目让我得出一个清晰结论：我能够实现控制器并让它运行，但现在需要比计算机专业通常要求的更严格地理解它为什么有效，以及如何系统地进行设计。这就是我申请香港中文大学机器人理学硕士的原因。

我在深圳技术大学攻读计算机科学与技术（专业排名 6/156），打下了扎实的编程与算法基础。随着机器人项目对控制理论提出越来越高的要求，我进一步修读了《自动控制原理》和《现代控制理论》。随后，在深圳市人工智能与机器人研究院（AIRS）实习期间，我将这些理论基础系统地应用于真实的机器人平衡控制问题，负责一台带双臂上肢的球形机器人的平衡控制。我先设计并在实机上部署了级联 PID 控制器，然后把系统建模为四状态倒立摆，用 LQR 分析各状态权重在稳定性与控制量之间的权衡。这个模型解释了单靠手工整定无法解释的调参现象和执行器饱和。用 URDF/Pinocchio 估计双臂带来的质心偏移并作为重力前馈接入，让我切身体会到上肢运动与底盘平衡耦合得多么紧密。我还把 ROS 状态处理与 CAN 电机执行集成起来，并加入了状态初始化、输出限幅与跌倒保护，使这个回路可以在实机上反复测试而不损坏机器人。最终，底盘在双臂沿固定轨迹运动时持续保持了动态平衡。

在此基础上，我又在两个实验室项目中将这种以控制为核心的方法从平衡延伸到运动与导航。在可变腿长轮腿机器人上，我实现了腿长调度的 LQR 与基于闭链腿部运动学的虚拟模型控制，并在 STM32H7/FDCAN 平台上完成实车整定。在车式移动机器人上，我搭建了从 EKF/AMCL 定位、Hybrid-A* 与 TEB 规划到 MPC 跟踪的完整链路，并在实车上跑通。之后在未来动力与开鸿的实习，又把我的经验向两个方向延伸：双臂机器人的 VR 遥操作，用约束逆运动学让双臂跟随操作者、并抑制奇异位形附近的速度放大；以及 OpenHarmony 上的多机器人平台软件。

香港中文大学机器人理学硕士是我现有准备最直接的学术延伸。项目在机器人系统、实验机器人与自主移动机器人方面的基础训练，与我从平衡控制走向导航和操作的实践路径相对应；运动学、动力学、感知、控制、路径规划、机器人学习与具身智能等内容，则能够帮助我把已经实现的不同模块连接成对完整机器人系统更有原则性的理解。我也重视项目中的实践和项目训练，因为我最有效的学习方式，正是把算法从模型推进到真实平台，并分析这一过程中发生了什么变化。

我的目标是在粤港澳大湾区从事机器人算法工程工作，专注于移动与轮腿机器人的运动控制、导航和学习。我可以带来实时控制、状态估计、规划与嵌入式执行方面的实践经验，并通过该项目进一步夯实高级机器人设计所需的理论与实验基础。